JSON

Лекција 4

Стеван Гостојић

Факултет техничких наука, Нови Сад

24. март 2022.

Преглед садржаја

1. Увод
2. JavaScript Object Notation
3. MongoDB Query API
4. JSON Schema
5. Закључак

Преглед садржаја

1. Увод
2. JavaScript Object Notation
3. MongoDB Query API
4. JSON Schema
5. Закључак

JSON

- Стабла (XML) и графови (RDF) су само неки од (апстрактних) формата за представљање информација
- JSON је један од формата за представљање информација заснован на апстрактном моделу (уређених) парова кључ/вредност

Преглед садржаја

1 Увод

2 JavaScript Object Notation

3 MongoDB Query API

4 JSON Schema

5 Закључак

JSON

stanje objekta - neka njegova slika u tom momentu sa svim vrednostima njegovih atributa

- JavaScript Object Notation (JSON) је текстуални формат за серијализацију стања објеката
- Намењен је за пренос и складиштење структурираних информација (углавном између веб апликација и веб сервера или у NoSQL базама података)
- JSON је прописан као део JavaScript стандарда, али се користи и у многим другим програмским језицима

JSON

```
{
    "item": "postcard",
    "qty": 45,
    "size": {
        "h": 10,
        "w": 15.25,
        "uom": "cm"
    },
    "status": "A",
}

```

JSON

- Једнозначност приликом (аутоматске) обраде
- Лако се пишу програми за обраду JSON докумената
- Концизан
- Читкост и саморазумљивост није битна
- Технологије за обраду JSON докумената (обично) нису стандардизоване

Објекти

- идентитет објекта
- стање објекта (атрибути)
- понашање објекта (методе)

JSON вредности

Назив	Опис
String	низ знакова
Number	број (нема разлике између целих и децималних бројева)
Boolean	тачно или нетачно
Object	објекат
Array	низ вредности
null	празна вредност

Table 1: JSON вредности

JSON вредности

```
"text"
5
17.0
true
false
null

```

Unicode

- JSON користи Unicode стандард
- Unicode је стандард за кодирање и руковање текстом
- Садржи више од 120.000 знакова из 129 језика
- Знакови се могу кодирати на више начина (UTF-8, UTF-16 или UTF-32)

Специјални знаци

Знак	Опис
\"	(дупли) наводник
\\	обрнута коса црта
\/	коса црта
\b	backspace
\f	form feed

Table 2: Специјални знаци

Специјални знаци

Знак	Опис
\n	new line
\r	carriage return
\t	horizontal tab
\u	Unicode код знака

Table 3: Специјални знаци

JSON објекти

- Објекат је скуп уређених парова кључ/вредност
- Почиње са отвореном витичастом заградом и завршава се са затвореном витичастом заградом, уређени парови се раздвајају са зарезом, а кључ и вредност се раздвајају са двотачком
- Кључеви су стрингови
- Вредности могу да буду и објекти или низови

JSON објекти

```
{
  "key1": 1,
  "key2": "text",
  "key3": false
}

```

JSON низови

- Низ је уређени скуп вредности
- Почиње са отвореном угластом заградом и завршава се са затвореном угластом заградом, а вредности се раздвајају са зарезом
- Вредности могу да буду и објекти или низови

JSON низови

```
1 [1, "text", false]
2
```

Бели знаци

- Бели знаци (енг. whitespaces) могу да се налазе између било која два токена

Преглед садржаја

1 Увод

2 JavaScript Object Notation

3 MongoDB Query API

4 JSON Schema

5 Закључак

MongoDB

- MongoDB је документ-оријентисана NoSQL база података отвореног изворног кода
- Податке складишти као (бинарне) JSON документе
- Омогућава извршавање упита над (колекцијом) докумената
- Има (опциону) подршку за JSON Schema

MongoDB Query API

- MongoDB Query API је API за извршавања упита над колекцијом (бинарних) JSON докумената складиштеним у MongoDB бази података
- Имплементација је доступна на више програмских језика и на више платформи (Python, PHP, Ruby, Node.js, C++, Scala, JavaScript итд.)

Insert

```
db.inventory.insert_many(
    [
        {
            "item": "journal",
            "qty": 25,
            "size": {"h": 14, "w": 21, "uom": "cm"},
            "status": "A",
        },
        {
            "item": "notebook",
            "qty": 50,
            "size": {"h": 8.5, "w": 11, "uom": "in"},
            "status": "A",
        },
        {
            "item": "paper",
            "qty": 100,
            "size": {"h": 8.5, "w": 11, "uom": "in"},
            "status": "D",
        },
        {
            "item": "planner",
            "qty": 75,
            "size": {"h": 22.85, "w": 30, "uom": "cm"},
            "status": "D",
        },
        {
            "item": "postcard",
            "qty": 45,
            "size": {"h": 10, "w": 15.25, "uom": "cm"},
            "status": "A",
        },
    ]
)

```

Find

```
1 cursor = db.inventory.find({})
2
```

Find

```
1 cursor = db.inventory.find({"status": "D"})
2
```

Find

```
1 cursor = db.inventory.find({"status": {"$in": ["A", "D"]}})
2
```

Релациони оператори

Оператор	Опис
$eq	једнако
$gt	веће
$gte	веће или једнако
$in	у (низу)
$lt	мање
$lte	мање или једнако
$ne	различито
$nin	није у (низу)

Table 4: Релациони оператори

Логички оператори

Оператор	Опис
$and	и
$not	не
$nor	nor
$or	или

Table 5: Логички оператори

Find

```
1 cursor = db.inventory.find({"status": "A", "qty": {"$lt": 30}})
2
```

Find

```
1 cursor = db.inventory.find({"$or": [{"status": "A"}, {"qty": {"$lt":
      30}}]})
2
```

Find

```
1 cursor = db.inventory.find({"status": "A", "$or": [{"qty": {"$lt":
      30}}, {"item": "planner"}]})
2
```

Find

```
1 cursor = db.inventory.find({"status": "A", "$or": [{"qty": {"$lt":
      30}}, {"item": {"$regex": "^p"}}]})
2
```

Find

```
1 cursor = db.inventory.find({"size": {"h": 14, "w": 21, "uom": "cm"}})
2
```

Find

```
1 cursor = db.inventory.find({"size.uom": "in"})
2
```

Find

```
1 cursor = db.inventory.find({"status": "A"})
2
```

Find

```
1 cursor = db.inventory.find({"status": "A"}, {"item": 1, "status": 1})
2
```

Find

```
1 cursor = db.inventory.find({"status": "A"}, {"item": 1, "status": 1,
      "_id": 0})
2
```

Преглед садржаја

1 Увод

2 JavaScript Object Notation

3 MongoDB Query API

4 JSON Schema

5 Закључак

JSON Schema

- JSON Schema је језик за дефинисање речника и граматике JSON докумената
- Пише се у JSON формату
- JSON Schema је прописана од стране Internet Engineering Task Force (IETF)

JSON Schema

```json
{
    "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema#",
    "$id": "http://example.com/inventory",
    "title": "Product",
    "description": "A product from Acme's catalog",
    "type": "object",
    "properties": {

        "id": {
            "description": "The unique identifier for a product",
            "type": "integer"
        },

        "name": {
            "description": "Name of the product",
            "type": "string"
        },

        "price": {
            "type": "number",
            "minimum": 0,
            "exclusiveMinimum": true
        }
    },

    "required": ["id", "name", "price"]
}
```

JSON Schema

- Празан документ (”{}”) одговара било ком документу
- Ограничења над структуром инстанци JSON Schema се дефинишу валидационим кључним речима

JSON Schema

Кључ	Опис
$schema	Верзија JSON Schema стандарда
$id	URI шеме
title	Назив шеме
description	Опис шеме
type	Тип ограничења (”null”, ”boolean”, ”object”, ”array”, ”number”, or ”string”)
properties	Дефинише кључеве, типове вредности и различита ограничења над вредностима

Table 6: JSON Schema

JSON Schema

Кључ	Опис
required	Обавезна својстава (као низ)
minimum	Минимална вредност
exclusiveMinimum	true или false у зависност да ли опсег не укључује или укључује минималну вредност
maximum	Максимална вредност
exclusiveMaximum	true или false у зависност да ли опсег не укључује или укључује максималну вредност

Table 7: JSON Schema

JSON Schema

Кључ	Опис
maxLength	Максимална дужина стринга
minLength	Минимална дужина стринга
pattern	Регуларни израз који дефинише валидне вредности

Table 8: JSON Schema

Преглед садржаја

1 Увод

2 JavaScript Object Notation

3 MongoDB Query API

4 JSON Schema

5 Закључак

Закључак

- JSON
- JSON вредности
- JSON објекти
- JSON низови

Закључак

- MongoDB
- MongoDB Query API

Закључак

- JSON Schema
- Валидационе кључне речи

Литература

- JSON, https://www.json.org/
- MongoDB Query API, https://www.mongodb.com/mongodb-query-api/
- JSON Schema, https://json-schema.org/

Хвала на пажњи!